

SQL

CRUD

CRUD

CREATE  **INSERT**

CRUD

CREATE INSERT

```
-- Insertar 1 registro añadiendo todos los campos.  
INSERT INTO nombre_tabla VALUES (...);  
  
-- Insertar 1 registro añadiendo SOLO LOS CAMPOS INDICADOS.  
INSERT INTO nombre_tabla (campo1, campo2, campo3) VALUES (valor1, valor2, valor3);
```

Hacerlo de la segunda forma sirve sobretodo para poder insertar los campos de forma desordenada y para no tener que insertar los campos que no sean necesarios.

```
-- Ejemplo 1:  
INSERT INTO alumnos VALUES (1, 'Juan', 'Perez', 'Garcia', 'j@j.com');  
  
-- Ejemplo 2:  
INSERT INTO alumnos (nombre, primer_apellido, segundo_apellido, email)  
VALUES ('Juan', 'Perez', 'Garcia', 'j@j.com');
```

CRUD

CREATE INSERT

```
-- Insertar varios registros al mismo tiempo.  
INSERT INTO nombre_tabla (campo1, campo2)  
VALUES (valor1, valor2),  
        (valor3, valor4),  
        (valor5, valor6);
```

```
-- Ejemplo:  
INSERT INTO tipos_de_pago (nombre)  
VALUES ('Efectivo'),  
        ('Tarjeta'),  
        ('Transferencia');
```

CRUD

READ  **SELECT**

CRUD

READ 👉 SELECT

MOSTRAR ALGO COMO RESULTADO

```
-- Mostrar algo como resultado.
```

```
SELECT 2 + 2, 'hola';
```

```
/* +-----+-----+
   | 2 + 2 | hola |
   +-----+-----+
   |      4 | hola |
   +-----+-----+ */
```

```
-- Mostrar todos los registros de una tabla.
```

```
SELECT * from alumnos;
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+-----+
   | alumno_id | nombre | primer_apellido | segundo_apellido | email |
   +-----+-----+-----+-----+-----+
   |          1 | Juan   | Perez           | Garcia            | j@j.com |
   |          2 | Pedro  | Garcia          | Perez             | p@p.com |
   +-----+-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

SELECCIONAR VARIAS COLUMNAS

```
-- Mostrar solo resultados que cumplan una condición.  
SELECT alumno_id, nombre  
FROM alumnos;
```

```
/* +-----+-----+  
   | alumno_id | nombre |  
   +-----+-----+  
   |          1 | Juan   |  
   |          2 | Pedro  |  
   |          3 | Maria  |  
   +-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

SELECCIONAR REGISTROS NO REPETIDOS 📌 *DISTINCT*

```
-- Mostrar solo resultados no repetidos.  
SELECT DISTINCT profesor_id  
FROM cursos;
```

```
/* +-----+  
   | profesor_id |  
   +-----+  
   |           1 |  
   |           2 |  
   +-----+ */
```


CRUD

READ 📌 SELECT

SELECCIONAR SOLO UN NÚMERO DE REGISTROS 📌 *LIMIT*

```
-- Mostrar solo 2 resultados.
```

```
SELECT nombre  
FROM cursos;
```

```
SELECT nombre  
FROM cursos  
LIMIT 2;
```

```
/*                LIMIT 2  
+-----+ +-----+  
| nombre | | nombre |  
+-----+ +-----+  
| HTML   | | HTML   |  
| CSS    | | CSS    |  
| JS     | +-----+  
+-----+ */
```

¡Ojo! La cláusula **LIMIT** debería ir siempre al final.

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE

```
-- Mostrar solo resultados que cumplan una condición.  
SELECT *  
FROM alumnos  
WHERE email = 'j@j.com';
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+-----+  
   | alumno_id | nombre | primer_apellido | segundo_apellido | email   |  
   +-----+-----+-----+-----+-----+  
   |          1 | Juan   | Perez           | Garcia            | j@j.com |  
   +-----+-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE

```
-- Mostrar solo resultados que cumplan una condición.
```

```
SELECT *
```

```
FROM alumnos
```

```
WHERE id > 1;
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+-----+
   | alumno_id | nombre | primer_apellido | segundo_apellido | email |
   +-----+-----+-----+-----+-----+
   |          2 | Pedro  | Garcia          | Perez             | p@p.com |
   |          3 | Maria  | López           | Martínez          | m@m.com |
   +-----+-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

FILTRAR 👉 WHERE 👉 OPERADORES

```
-- Operadores de comparación.  
SELECT * FROM alumnos WHERE id > 1; -- Mayor que  
SELECT * FROM alumnos WHERE id >= 1; -- Mayor o igual que  
SELECT * FROM alumnos WHERE id < 1; -- Menor que  
SELECT * FROM alumnos WHERE id <= 1; -- Menor o igual que  
SELECT * FROM alumnos WHERE id = 1; -- Igual que  
SELECT * FROM alumnos WHERE id != 1; -- Distinto de  
SELECT * FROM alumnos WHERE id <> 1; -- Distinto de
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 AND, OR y NOT

```
-- Operadores de comparación.  
SELECT curso_id, nombre, fecha_inicio, profesor_id  
FROM cursos  
WHERE fecha_inicio >= '2023-01-01' AND fecha_inicio <= '2023-05-31';
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+  
   | curso_id | nombre | fecha_inicio | profesor_id |  
   +-----+-----+-----+-----+  
   |         1 | HTML   | 2023-03-15   |            1 |  
   |         2 | CSS    | 2023-04-05   |            1 |  
   +-----+-----+-----+-----+*/
```

CRUD

READ 👉 SELECT

FILTRAR 👉 WHERE 👉 AND, OR y NOT

```
-- Operadores de comparación.
SELECT curso_id, nombre, fecha_inicio, profesor_id
FROM cursos
WHERE fecha_inicio < '2023-02-01' OR profesor_id = 2;

/* +-----+-----+-----+-----+
   | curso_id | nombre | fecha_inicio | profesor_id |
   +-----+-----+-----+-----+
   |          3 | JS      | 2023-06-20   |              2 |
   +-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 AND, OR y NOT

```
-- Operadores de comparación.  
SELECT curso_id, nombre, fecha_inicio, profesor_id  
FROM cursos  
WHERE NOT (fecha_inicio < '2023-02-01' OR profesor_id = 2);
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+  
   | curso_id | nombre | fecha_inicio | profesor_id |  
   +-----+-----+-----+-----+  
   |         1 | HTML   | 2023-03-15   |           1 |  
   |         2 | CSS    | 2023-04-05   |           1 |  
   +-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

FILTRAR 👉 WHERE 👉 *IN (valor, valor, valor)*

```
-- Obtener cursos que sean de HTML o de CSS
```

```
SELECT curso_id, nombre, precio
FROM cursos
WHERE nombre = 'HTML' OR nombre = 'CSS';
```

```
SELECT curso_id, nombre, precio
FROM cursos
WHERE nombre IN ('HTML', 'CSS');
```

```
/* +-----+-----+-----+
   | curso_id | nombre | precio |
   +-----+-----+-----+
   |         1 | HTML   |  50.00 |
   |         2 | CSS    | 100.00 |
   +-----+-----+-----+ */
```


CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 BETWEEN

```
-- Obtener cursos entre una fecha y otra.
```

```
SELECT curso_id, nombre, precio
FROM cursos
WHERE fecha_inicio BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-05-31';
```

```
/* +-----+-----+-----+
   | curso_id | nombre | precio |
   +-----+-----+-----+
   |         1 | HTML   |  50.00 |
   |         2 | CSS    | 100.00 |
   +-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 LIKE 'B%'

```
-- Obtener profesores que EMPIECEN por unas letras.
```

```
SELECT nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
WHERE nombre LIKE 'b%';
```

```
/* +-----+-----+  
   | nombre | primer_apellido |  
   +-----+-----+  
   | Bárbara | Imbernón      |  
   | Berto   | Yáñez         |  
   +-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 LIKE '%B'

```
-- Obtener profesores que TERMINEN por unas letras.
```

```
SELECT nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
WHERE primer_apellido LIKE '%z';
```

```
/* +-----+-----+  
   | nombre | primer_apellido |  
   +-----+-----+  
   | Samuel | Rodríguez      |  
   | Berto  | Yáñez          |  
   +-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📌 SELECT

FILTRAR 📌 WHERE 📌 LIKE '%B%'

```
-- Obtener profesores cuyo email sea de hackaboss.
```

```
SELECT nombre, email  
FROM profesores  
WHERE email LIKE '%hackaboss%';
```

```
/* +-----+-----+  
   | nombre | email           |  
+-----+-----+  
   | Bárbara | barb@hackaboss.com |  
   | Berto   | berto@hackaboss.com |  
+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 📁 SELECT

FILTRAR 📁 WHERE 📁 LIKE '__B'

```
-- Obtener profesores cuyo email sea de hackaboss.
```

```
SELECT nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
WHERE primer_apellido LIKE '%z';
```

```
SELECT nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
WHERE primer_apellido LIKE '____z';
```

```
/*          '%z'          '____z'          */  
+-----+-----+ +-----+-----+  
| nombre | primer_apellido | | nombre | primer_apellido |  
+-----+-----+ +-----+-----+  
| Samuel | Rodríguez        | | Berto  | Yáñez            |  
| Berto  | Yáñez            | +-----+-----+  
+-----+-----+                                     */
```

CRUD

READ 📁 SELECT

FILTRAR 📁 WHERE 📁 IS NULL

```
-- Obtener profesores cuyo segundo apellido sea nulo.
```

```
SELECT nombre, segundo_apellido  
FROM profesores  
WHERE segundo_apellido IS NULL;
```

```
SELECT nombre, segundo_apellido  
FROM profesores  
WHERE segundo_apellido IS NOT NULL;
```

```
/*  
          IS NULL  
+-----+-----+  
| nombre | segundo_apellido |  
+-----+-----+  
| Berto  | NULL              |  
+-----+-----+  
          IS NOT NULL  
+-----+-----+  
| nombre | segundo_apellido |  
+-----+-----+  
| Ivan   | Padrosa          |  
| Samuel | Rey              |  
| Bárbara | Fuentes          |  
+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

COLUMNAS QUE CALCULAN

```
-- Mostrar una columna que calcula un resultado.
```

```
SELECT
```

```
    producto_id,
```

```
    nombre,
```

```
    precio,
```

```
    precio + precio * 0.21
```

```
FROM productos;
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+
   | producto_id | nombre                | precio | precio + precio * 0.21 |
   +-----+-----+-----+-----+
   |          1 | Teléfono inteligente  | 599.99 |          725.9879 |
   |          2 | Televisor             | 299.99 |          362.9879 |
   |          3 | Camiseta de algodón   |  29.99 |           36.2879 |
   |          4 | Set de utensilios de cocina | 79.99 |           96.7879 |
   +-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

ALIAS PARA COLUMNAS 👉 AS

```
-- Mostrar una columna que calcula un resultado.
```

```
SELECT
```

```
    producto_id,
```

```
    nombre,
```

```
    precio,
```

```
    precio + precio * 0.21 AS 'Precio + IVA'
```

```
FROM productos;
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+
   | producto_id | nombre                | precio | Precio + IVA |
   +-----+-----+-----+-----+
   |          1 | Teléfono inteligente  | 599.99 |      725.9879 |
   |          2 | Televisor             | 299.99 |      362.9879 |
   |          3 | Camiseta de algodón   |  29.99 |       36.2879 |
   |          4 | Set de utensilios de cocina | 79.99 |       96.7879 |
   +-----+-----+-----+-----+ */
```


CRUD

READ  SELECT

EJERCICIO 01

- De la tabla de `items_pedido` de la BBDD de la `tienda`:
- Consigue los items que tengan un número de pedido de `6`
- cuyo precio total ($\text{cantidad} * \text{precio_unitario}$) sea `mayor de 30`

CRUD

READ 🖱️ SELECT

EJERCICIO 02

- De la tabla de `productos` de la BBDD `tienda`:
- Consigue los items que tengan una `cantidad_stock` igual a `90`, `14` y `70`.

CRUD

READ 👉 SELECT

EJERCICIO 03

- De la tabla de `productos` de la BBDD `tienda`:
- Consigue los items que tengan un `precio_unitario` entre `2` y `4` €.

CRUD

READ 🖱️ SELECT

EJERCICIO 04

- De la tabla de `consumidores` de la BBDD `tienda`:
- Consigue los items que su `direccion` sea una `Calle` o una `Avenida`.
- y que su número de teléfono tenga algún `9`.

CRUD

READ 👉 SELECT

EJERCICIO 05

- De la tabla de pedidos de la BBDD tienda:
- Consigue los items que no hayan sido enviados aún.

CRUD

READ 📌 SELECT

ORDENAR 📌 ORDER BY

```
-- Mostrar los resultados ordenados alfabéticamente.
```

```
SELECT alumno_id, nombre  
FROM alumnos  
ORDER BY nombre;
```

```
/* +-----+-----+  
   | alumno_id | nombre |  
   +-----+-----+  
   |         1 | Juan   |  
   |         3 | Maria  |  
   |         2 | Pedro  |  
   +-----+-----+ */
```

CRUD

READ 👉 SELECT

ORDENAR 👉 ORDER BY 👉 *ASC and DESC*

```
-- Mostrar los resultados ordenados de forma ASCendente y DESCendente.
```

```
SELECT profesor_id, nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
ORDER BY nombre ASC;
```

```
SELECT profesor_id, nombre, primer_apellido  
FROM profesores  
ORDER BY nombre DESC;
```

```
/*          ASC          DESC  
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+  
| profesor_id | nombre | primer_apellido | | profesor_id | nombre | primer_apellido |  
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+  
|           3 | Bárbara | Imbernón       | |           2 | Samuel | Rodríguez      |  
|           4 | Berto  | Yáñez          | |           1 | Ivan   | Luengo         |  
|           1 | Ivan   | Luengo         | |           4 | Berto  | Yáñez          |  
|           2 | Samuel | Rodríguez      | |           3 | Bárbara | Imbernón      |  
+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+
```

CRUD

READ 👉 SELECT

FILTRAR Y ORDENAR 👉 WHERE ... ORDER BY

```
-- Mostrar los resultados filtrados por email ordenados alfabéticamente.  
SELECT alumno_id, nombre  
FROM alumnos  
WHERE email LIKE '%.com' -- 'lo que sea .com'  
ORDER BY nombre;
```

```
/* +-----+-----+  
   | alumno_id | nombre |  
   +-----+-----+  
   |         1 | Juan   |  
   |         3 | Maria  |  
   |         2 | Pedro  |  
   +-----+-----+ */
```


CRUD

READ 👉 SELECT

¡ORDEN DE LAS CLÁUSULAS!

-- El orden en que ponemos las cláusulas es super importante

```
SELECT *  
FROM productos  
WHERE precio_unitario > 2  
ORDER BY precio_unitario DESC  
LIMIT 5;
```

```
/* +-----+-----+-----+-----+  
   | producto_id | nombre                | precio | Precio + IVA |  
   +-----+-----+-----+-----+  
   |          1 | Teléfono inteligente  | 599.99 | 725.9879 |  
   |          2 | Televisor             | 299.99 | 362.9879 |  
   |          3 | Camiseta de algodón   | 29.99  | 36.2879  |  
   |          4 | Set de utensilios de cocina | 79.99 | 96.7879  |  
   +-----+-----+-----+-----+ */
```

CRUD

UPDATE 🖐 UPDATE

CRUD

UPDATE

```
UPDATE nombre_tabla SET columna = valor WHERE condicion;

-- Actualizar 1 columna de 1 registro.
UPDATE profesores
SET nombre = 'Juan'
WHERE profesor_id = 1;

-- Actualizar varias columnas de 1 registro.
UPDATE profesores
SET nombre = 'Juan', segundo_apellido = 'Hernández'
WHERE profesor_id = 1;

-- Actualizar varias columnas de varios registro.
UPDATE matriculas
SET precio_pagado = precio_pagado + 10
WHERE alumno_id = 1;
```

¡Ojo! Porque depende de la configuración que tengas no te dejará actualizar VARIOS REGISTROS. Para que te ejecute habría que desmarcar la casilla **Safe Updates** dentro de la pestaña **SQL Editor** de las *Preferencias* de MySQL Workbench.

CRUD

UPDATE

EJERCICIO 01

- De la tabla de `consumidores` de la BBDD de la `tienda`:
 - Dale a aquellos que han nacido más tarde de 1990
 - 50 puntos extra

CRUD

DELETE  **DELETE**

CRUD

DELETE

```
DELETE FROM nombre_tabla WHERE condicion;
```

```
-- Borrar 1 registro
```

```
DELETE FROM cursos  
WHERE curso_id = 1;
```

```
-- Borrar varios registros
```

```
DELETE FROM matriculas  
WHERE alumno_id = 1;
```

¡OO! ¡CUIDADO CON DEJAR LA CLAUSULA DELETE SIN LA
CONDICIÓN!

¡BORRARÁS TODA LA TABLA!



